

B	Thermodynamique de Bethe et relaxation	30
B-1	Moyenne dans la limite thermodynamique	30
B-1-i	Observables locales dans la limite thermodynamique.	30
B-2	Statistique des macro-états : entropie de Yang–Yang	31
B-2-i	Motivation.	31
B-2-ii	Distribution de rapidité comme macro-état.	31
B-2-iii	Dénombrement local des configurations microcanoniques.	31
B-2-iv	Estimation asymptotique à l’aide de Stirling.	32
B-2-v	Entropie de Yang–Yang : définition.	32
B-2-vi	Énergie généralisée par unité de longueur : définition.	33
B-2-vii	Moyenne des Observables locales dans la limite thermodynamique.	33
B-2-viii	Passage à la limite continue.	33
B-2-ix	Formule fonctionnelle pour les moyennes.	33
B-2-x	Interprétation thermodynamique.	33
B-3	Équations intégrales de la TBA	34
B-3-i	Approximation au point selle (« méthode de la selle statique »)	34
B-3-ii	Dérivée fonctionnelle comme dérivée directionnelle.	34
B-3-iii	Développement fonctionnel au premier ordre.	34
B-3-iv	Équation intégrale de la Thermodynamic Bethe Ansatz (TBA).	34
B-3-v	Forme pseudo-énergie.	35
B-3-vi	Résolution numérique de l’équation TBA.	35
	Algorithme d’itération.	35
	Facteur d’occupation et densités.	36
B-3-a	Équilibre thermique	36
B-3-a-i	État fondamental.	36
B-3-a-ii	Diagramme des régimes du gaz de Lieb–Liniger.	37
	Paramètres fixés.	37
	Bibliographie	38
III	Dynamique hors-équilibre et hydrodynamique généralisée	41
-0-i	De l’état stationnaire à la dynamique	41
-0-ii	Principe général de l’approche hydrodynamique	41
-0-iii	Opérateurs charges globales	42
-0-iv	Limite thermodynamique.	43
-0-v	Équations de type Euler.	43
-0-vi	Cas intégrable et hydrodynamique généralisée	43
-0-vii	Paramétrisation spectrale.	43
-0-viii	Équation de GHD avec force externe	44
A	Manipulation de l’opération d’ <i>habillage</i>	44
A-1	Dérivation intuitive de la vitesse effective	44
A-2	Diagonalisation et invariants de Riemann dans la GHD spatiale étendue	45
B	Formulation hamiltonienne de la théorie Hydrodynamique Généralisée	48
B-1	Crochet de Poisson fonctionnel	48
B-1-i	Interprétation et limite non-interactive	48
B-1-ii	Structure hamiltonienne et crochet de Poisson fonctionnel	49
B-2	Crochet avec l’Hamiltonien	50
B-2-i	Densité hamiltonienne et grandeurs effectives	50
B-2-ii	Forme locale : densités conservées	50
B-2-iii	Forme locale : équation sur ρ	50
B-3	Modèle de Lieb–Liniger	51
B-4	Cas “no dressing”	51
B-4-i	Hypothèse “opérateur d’habillage identité” : $d^r = \text{Id}$.	51
B-4-ii	Hiérarchie des moments (charges nues).	51
B-4-iii	Remarques sur les charges globales.	52
C	Régime de quasi-condensation et limite Gross–Pitaevskii	52

C-1	Évolution temporelle selon l'équation de Gross–Pitaevskii	53
C-2	Description par les équations Hydrodynamiques Généralisées	53
C-3	Connexion hydrodynamique : de la GHD à l'équation de Gross–Pitaevskii	54
C-3-i	Vitesse efficace aux bords de la mer de Fermi.	54
C-3-ii	Forme hydrodynamique des équations de Gross–Pitaevskii.	54
C-3-iii	Correspondance avec les équations Gross–Pitaevskii.	55
Bibliographie		56
IV Fluctuations de la distribution de rapidités dans des états stationnaires du modèle de Lieb–Liniger homogène 59		
-0-i	Pourquoi étudier les fluctuations ?	59
A	Fluctuation-réponse et susceptibilités dans les états d'équilibre généralisés	60
A-1	Charges généralisées et dérivées fonctionnelles	60
A-1-i	Rappel : Formulation fonctionnelle des moments et cumulants des charges.	60
A-1-ii	États d'équilibre généralisés et poids spectral.	61
A-1-iii	Rappel : Dérivée fonctionnelle directionnelle.	61
A-1-iv	Moments non centrés.	61
A-1-v	Cumulants et fluctuations.	61
A-1-vi	Moyennes et corrélations d'ordre faible.	62
A-1-vii	Notation susceptibilité et fluctuations.	62
A-1-viii	Lien entre distributions de rapidités et observables locales.	63
A-2	Poids spectral et formulation du GGE	63
A-2-i	Rappel : Lien entre poids spectral et multiplicateurs de Lagrange.	63
A-2-ii	Lien entre dérivées fonctionnelles, paramétrisation spectrale et moments des charges.	64
A-3	Vérification numérique : Echantillonnage du GGE	65
A-3-i	Rappel : Cadre de Bethe pour le modèle de Lieb–Liniger.	65
	Équations de Bethe.	65
	État fondamental.	65
	Distribution de rapidité.	65
A-3-ii	Méthode numérique de <i>Monte Carlo</i>	65
	Paramètres fixés.	65
	Initialisation : état fondamental.	66
	À chaque étape du <i>Monte Carlo</i> :	66
	Cela permet de construire numériquement :	66
	Vérification de la convergence numérique	67
A-3-iii	Calcul numérique de la susceptibilité par dérivée fonctionnelle.	67
	Difficultés numériques :	68
A-3-iv	Comparaison numérique.	68
A-3-v	Discussion.	69
B	Limite thermodynamique, structure variationnelle et susceptibilité	70
B-1	Susceptibilité spectrale et structure variationnelle de l'entropie	70
B-1-i	Rappel : Approche thermodynamique (Yang–Yang et énergie généralisée).	70
B-1-ii	Rappel : Condition variationnelle du GGE.	71
B-1-iii	Dérivée fonctionnelle.	72
B-1-iv	Inversion.	72
B-2	Fluctuations gaussiennes autour de l'équilibre thermodynamique	72
B-2-i	Structure de $\mathcal{H}$	73
B-3	Expression de la Hessienne	74
B-4	Fluctuations autour de la distribution moyenne et inversion de la Hessienne	74
B-5	Vérification numérique thermodynamique : inversion de la courbure et dérivée fonctionnelle	75
B-5-a	Méthode.	75
B-5-a-i	Calcul de la matrice hessienne	75

	B-5-a-ii	Susceptibilité.	75	
B-5-b		Dans un équilibre thermodynamique généralisé	75	
		Paramètres fixés.	75	
	B-5-b-i	Comparaison.	76	
	B-5-b-ii	Conclusion.	76	
B-5-c		Vérification numérique thermique : énergie et nombre de particules	76	
	B-5-c-i	Calcul de la matrice hermitienne.	76	
		Conversion vers les unités réelles.	77	
		Paramètres fixes.	77	
		Choix des paramètres.	77	
	B-5-c-ii	Corrélation des observables thermodynamiques.	78	
	B-5-c-iii	Susceptibilité des observables thermodynamiques.	78	
	B-5-c-iv	Comparaison avec les dérivées thermodynamiques.	79	
Bibliographie			80	
V Dispositif expérimental			83	
	-0-i	Objectif du chapitre	83	
	-0-ii	Architecture générale	83	
	-0-iii	Contributions successives et personnelles	84	
	-0-iv	Rôle du dispositif dans la thèse	84	
A	Le dispositif expérimental		84	
	A-1	Système laser et contrôle de fréquence	84	
		A-1-i Laser maître 1 : référence de fréquence	84	
		A-1-ii Laser repompeur	84	
		A-1-iii Laser maître 2 : source principale de manipulation	84	
		A-1-iv Gestion des fréquences et polarisations	84	
		A-1-v Note	84	
	A-2	Production et refroidissement des atomes	84	
		A-2-i Libération des atomes de rubidium	85	
		A-2-ii Capture par le piège magnéto-optique (Piège Magnéto-Optique (PMO))	85	
		A-2-iii Rapprochement vers la puce	85	
		A-2-iv Mélasse optique	85	
		A-2-v Pompage optique	85	
	A-3	Piégeage magnétique sur puce	86	
		A-3-a Piégeage magnétique sur puce	86	
			A-3-a-i Principe général	87
			A-3-a-ii Structure de la puce utilisée	87
			A-3-a-iii Fils de piégeage et géométrie des champs	87
			Phase U : approche de la surface	87
			Phase Z : piège DC et refroidissement	87
			Transfert vers le guide unidimensionnel	87
			Optimisation géométrique	87
			A-3-a-iv Refroidissement final et accès au régime unidimensionnel	88
			A-3-a-v Avantages du piégeage sur puce	88
			A-3-a-vi Limitations et effets parasites	88
			A-3-a-vii Remarques expérimentales	88
	A-4	Génération de potentiels modulés	89	
		A-4-i Champ des micro-fils.	89	
		A-4-ii Champ d'Ioffe.	89	
		A-4-iii Fréquence de piégeage transverse.	89	
		A-4-iv Rugosité et suppression par modulation	89	
		A-4-v Découplage des confinements transverses et longitudinaux.	89	
		A-4-vi Potentiel longitudinal harmonique.	89	
			Mesure des fréquences transverse et longitudinale.	90
			A-4-vii Potentiel longitudinal quartique.	90

	A-4-viii	Caractérisation des potentiels longitudinal et transverse.	90
B	Sélection spatiale avec DMD		90
B-1	Motivation et principe		90
	B-1-i	Objectif du dispositif de sélection	90
	B-1-ii	Intérêt pour les protocoles hors équilibre	90
B-2	Mise en place technique		91
	B-2-i	Principe de sélection par pression de radiation.	91
	B-2-ii	Façonnage spatial du faisceau.	91
	B-2-iii	Utilisation du DMD.	91
	B-2-iv	Avantages du DMD.	91
	B-2-v	Alternatives possibles.	91
	B-2-vi	Principe de l'expulsion par pression de radiation	91
	B-2-vii	Modèle de diffusion et estimation du seuil	91
	B-2-viii	Mesures expérimentales de la puissance nécessaire	91
	B-2-ix	Mesures de photons diffusés par fluorescence	91
	B-2-x	Saturation et effets Doppler	91
	B-2-xi	Limitations expérimentales de la sélection	92
	B-2-xii	Mesures de l'impact sur le gaz restant	92
B-3	Utilisation dans les protocoles		92
	B-3-i	Sélection locale et mesure de rapidité.	92
	B-3-ii	Génération d'états hors équilibre	92
	B-3-iii	Formes utilisées	92
	B-3-iv	Contrôle logiciel du DMD	92
	B-3-v	Partage du faisceau avec la voie d'imagerie	92
	B-3-vi	Blocage du faisceau de sélection	92
	B-3-vii	Montage optique de projection	93
	B-3-viii	Grandissement et champ couvert	93
	B-3-ix	Visualisation et interface	93
C	Techniques d'imagerie et d'analyse		93
C-1	Imagerie par absorption		93
	C-1-i	Système d'imagerie par absorption	93
	C-1-ii	Imagerie après temps de vol	93
	C-1-iii	Imagerie "in situ"	93
	C-1-iv	Choix des paramètres d'imagerie	94
	C-1-v	Défauts et instabilités expérimentales	94
	C-1-vi	Conclusion	94
D	Expériences et protocoles étudiés		94
D-1	Expansion longitudinale		94
	D-1-a	Motivation et protocole expérimental d'expansion longitudinale	94
	D-1-a-i	Motivation.	94
	D-1-a-ii	Considérations physiques.	94
	D-1-a-iii	Protocole expérimental.	94
	D-1-a-iv	Perspective.	94
	D-1-a-v	Équations Gross-Pitaevskii dépendantes du temps.	95
	D-1-a-vi	Séparation des degrés de liberté.	95
	D-1-a-vii	Équations hydrodynamiques.	95
	D-1-a-viii	Solutions analytiques homothétiques.	95
	D-1-a-ix	Équation pour le facteur d'échelle λ	96
		Cas $\alpha \neq 0$	97
		Cas $\alpha = 0$	97
	D-1-a-x	Régime à temps courts ($\tau \ll 1/\omega_{\parallel}$).	97
	D-1-a-xi	Régime à temps longs ($\tau \gg 1/\omega_{\parallel}$).	97
	D-1-a-xii	Le potentiel chimique.	97
	D-1-b	Analyse des données expérimentales	98
D-2	Sonde locale de distribution de rapidités		99
	D-2-a	Distribution de rapidités locale dans les gaz 1D	99

	D-2-a-i	Motivation.	99
	D-2-a-ii	Distribution locale et LDA.	99
	D-2-a-iii	Protocole expérimental.	99
	D-2-a-iv	Mesures à l'équilibre.	100
	D-2-a-v	Résumé.	100
	D-2-a-vi	Dynamique.	101
		Motivation.	101
		Invariance d'échelle hydrodynamique.	101
		Lien avec les équations de Gross–Pitaevskii	101
		Régime asymptotique.	102
	D-2-a-vii	Mise en place d'une distribution locale hors équilibre.	103
	D-2-a-viii	Analyse des distributions locales hors équilibre	104
	Bibliographie		104
VI	Étude du protocole de bi-partition : Mesure de distribution de rapidités locales $\rho(x, \theta)$ pour des systèmes hors équilibre		107
	-0-i	Objectif de ce chapitre :	107
	-0-ii	Le problème de <i>Riemann</i> en hydrodynamique :	107
	-0-iii	Le problème de <i>Riemann quantique</i> : un cadre paradigmatique.	108
	-0-iv	Notre système : un gaz de bosons 1D faiblement interactifs :	108
	-0-v	Préparation expérimentale et protocole de coupure :	108
	-0-vi	Observation d'une propagation balistique.	108
	-0-vii	Reconstruction de la distribution de rapidité :	108
	-0-viii	Accès expérimental au facteur d'occupation $\nu(x, \theta)$:	108
	-0-ix	Conclusion :	108
A	Dynamique balistique d'un gaz 1D après une coupure bipartite		109
	A-1	Préparation expérimentale et protocole de coupure	109
		A-1-i Contexte expérimental et références	109
		A-1-ii Préparation et coupure bipartite	109
		A-1-iii Évolution après coupure	109
	A-2	Cadre de la GHD et dynamique balistique	109
		A-2-i Pourquoi travailler avec ν plutôt qu'avec ρ ?	109
		Équation de GHD en termes de ρ	109
		Équation de GHD en termes de ν	110
		A-2-ii Structure auto-similaire de la solution.	110
		A-2-iii Résolution de l'évolution de ν	111
		A-2-iv Résumé	111
	A-3	Validation expérimentale de la dynamique hydrodynamique	111
		A-3-i Mise en évidence de l'auto-similarité (régime d' <i>Euler</i>).	111
		A-3-ii Contraintes expérimentales.	112
		A-3-iii Conclusion	112
B	Sonder la distribution locale des rapidités		113
	B-1	Sélection d'une tranche localisée après déformation du bord	113
		B-1-i Sélection locale d'une tranche du gaz.	113
		B-1-ii Contrôle expérimental du faisceau de sélection.	114
		B-1-iii Inhomogénéité de la tranche sélectionnée	114
		B-1-iv Estimation de ℓ et conséquences	114
		Détermination de la taille de la tranche ℓ	114
	B-2	Expansion de la tranche et observation d'une asymétrie	114
		B-2-i Principe de l'expansion et lien avec la distribution en rapidités.	114
		B-2-ii Observation expérimentale de l'asymétrie	114
		Mise en évidence de l'asymétrie par symétrisation.	115
		Effet de l'homogénéité de la tranche sélectionnée	115
		Limites sur le temps d'expansion	115
		Renforcer l'asymétrie observée	115
C	Simulations numériques		116

C-1	Système homogène à l'équilibre thermique	116
C-2	Dynamique du contour dans l'espace des phases (x, θ)	116
	C-2-i Interprétation lagrangienne et trajectoires caractéristiques . . .	116
	C-2-ii État initial en "patch" et Propagation du support	117
C-3	Simulation de la déformation du bord	118
C-4	Simulation de l'expansion.	118
	C-4-i Les étapes du calcul numérique.	119
C-5	Comparaison avec les données expérimentales et discussion	120
Bibliographie		123
VII Mise en place d'un confinement longitudinale dipolaire		125
A	Transformation de jauge et simplification de l'Hamiltonien	126
	A-0-i Cadre sans potentiel vecteur.	126
	A-0-ii Hamiltonien simplifié.	126
	A-0-iii Conclusion – Simplification par transformation de jauge	126
B	Potentiel Dipolaire d'un atome à deux niveaux - généralité	126
B-1	Système à deux niveaux et interaction avec le champ	127
B-2	Interprétation du traitement du second ordre : transition virtuelle et origine du potentiel dipolaire (AC-Stark)	127
	B-2-i Transitions virtuelles et suppression des transitions réelles. . .	127
	B-2-ii Effet de second ordre : origine du potentiel dipolaire.	128
	Analyse perturbative à différents ordres :	128
B-3	Expression explicite du potentiel dipolaire	128
	Champ électrique appliqué.	128
	B-3-i Potentiel dipolaire.	129
	Conditions de validité.	129
	Interprétation physique.	129
	Confinement optique.	130
	Diffusion spontanée résiduelle.	130
	Optimisation du régime dispersif pour un potentiel donné.	130
C	Piégeage dipolaire d'un atome à plusieurs niveaux	130
C-1	Atomes multiniveaux et origine du potentiel dipolaire dans le formalisme quantique	130
	C-1-a Description quantique de l'atome et du champ laser	131
	C-1-a-i Quantification de champ laser.	131
	C-1-a-ii Champ cohérent et états de Fock.	131
	C-1-a-iii Hamiltonien total.	131
	C-1-a-iv Équivalence entre champ quantique et champ classique	132
	C-1-b États habillés et structure des niveaux	132
	C-1-b-i Annulation de la correction d'énergie au premier ordre. [LSR13 ; GWO99]	132
	C-1-b-ii Approximation pour un couplage quasi-résonant.	133
	C-1-b-iii Conclusion.	134
D	Cas du Rubidium 87 dans une polarisation rectiligne	134
D-1	Structure électronique du Rubidium	134
D-2	Structure matricielle du potentiel dipolaire	135
	D-2-i Résumé.	136
D-3	Régime de désaccord très important	136
	D-3-i Décalage d'énergie au second ordre.	136
	D-3-ii Structure orbitale et opérateur dipolaire.	136
	D-3-iii Application du théorème de <i>Wigner-Eckart</i>	137
	Application au cas $5S \rightarrow 5P$ et avec une polarisation π	137
	Valeur de l'élément de matrice réduit.	137
D-4	Structure fine et base des états $ L, S; J, m_J\rangle$	138
	Décalage d'énergie au second ordre.	138
	Projection dans la base découplée.	138
	Application au cas $5S_{1/2} \rightarrow 5P_{1/2, 3/2}$ avec $q = 0$	139

	Potentiel dipolaire	139
	Taux d'émission spontanée	140
E	Notre dispositif expérimental	140
E-1	Choix du laser pour le piégeage dipolaire	140
E-1-i	Choix du waist pour les projets futurs.	143
E-2	Amplification par Tapered Amplifier (TA)	144
	Bibliographie	147
Conclusion		149
E-2-i	Développement du piégeage dipolaire.	149
E-2-ii	Optimisation des simulations et étude des pertes.	150
A. Action de $\hat{P}$ et $\hat{H}$ sur $\{\theta_a\}\rangle$		151
a.	Action de $\hat{P}$ sur $ \{\theta_a\}\rangle$	151
a.i.	Utilisation de la définition de $\hat{P}$ intégrée par parties	151
a.ii.	Application à l'état à N particules	151
b.	Action de $\hat{H}$ sur $ \{\theta_a\}\rangle$	152
b.i.	Réécriture de l'hamiltonien	152
b.ii.	Application à l'état à N particules	152
B. Réduction GHD $\rightarrow$ transport d'Euler lorsque le <i>dressing</i> est l'identité		155
..0.-i	Point de départ : équation GHD.	155
..0.-ii	Hypothèse "sans interactions" : $dr = Id.$	155
..0.-iii	Hierarchie des moments (charges nues).	155
..0.-iv	Trois premiers moments ("masse", "momentum", "énergie").	155
..0.-v	Lien (et limite) avec les équations d'Euler classiques.	156
..0.-vi	Encadré : fermeture et équations d'Euler fermées.	156
C. Dérivation alternative des fluctuations de ρ		159
a.	Réécriture de l'entropie de Yang–Yang	159
b.	Différentielle de l'action effective	159
c.	Fluctuations	160
c.i.	Fluctuations des facteurs d'occupation	160
c.ii.	Opérateur d'habillage	160
c.iii.	Fluctuations des distributions de rapidité	161
	Bibliographie	161
D. Propriétés des facteurs d'homothétie		163
a.	Loi de puissance des facteurs homothétiques	163
b.	Équivalence entre $f(\lambda)$ et $\mu(n)$	163
E. Polarisabilité dynamique et potentiel dipolaire optique		165
..1.	Polarisabilité scalaire, vectorielle et tensorielle dans les états fins	166
..2.	Interprétation physique	166
..3.	Cas des atomes alcalins (ex. Rubidium)	167
	Bibliographie	167
F. Moment tensoriel pour $J=1/2$		169

Chapitre I

Modèle de Lieb-Liniger et approche Bethe Ansatz

Sommaire

Bibliographie	iii
-------------------------	-----

Introduction

Ce chapitre est consacré à la présentation progressive du modèle de Lieb–Liniger (LL) et de l’Ansatz de Bethe (en anglais **Bethe Ansatz (BA)**), outils centraux pour la description d’un gaz de bosons unidimensionnel en interaction via un potentiel de type delta. L’objectif est d’accompagner rigoureusement le lecteur depuis la formulation quantique du système jusqu’aux solutions exactes obtenues par l’approche de Bethe.

Nous commençons, pour des raisons pédagogiques, par le cas le plus simple : une particule libre, sans interaction, dans un espace unidimensionnel avec des conditions aux bords périodiques. Cette première étape permet d’introduire naturellement les fonctions d’onde à une particule, leur évolution sous l’action d’Hamiltonien libre, ainsi que la quantification résultant des conditions de périodicité — autrement dit, la version élémentaire des équations de BA.

Nous poursuivons en formulant le problème dans le cadre de la théorie quantique des champs, en exprimant l’Hamiltonien à l’aide des opérateurs de création et d’annihilation dans la représentation positionnelle : c’est le passage à la seconde quantification. Cette étape clarifie la distinction entre les termes à un corps et à deux corps dans l’Hamiltonien, et établit les notations qui seront utilisées tout au long du chapitre.

Une fois ce cadre posé, nous généralisons le raisonnement au cas de N particules pour introduire le modèle complet de Lieb–Liniger. Nous présentons alors l’Ansatz de Bethe (BA) dans sa forme générale, qui fournit les états propres de l’Hamiltonien. Ce formalisme permet d’accéder explicitement au spectre du système, ainsi qu’à diverses quantités physiques telles que l’impulsion totale et le nombre de particules.

Nous abordons ensuite le cas de deux particules, cette fois en présence d’une interaction locale. L’analyse de ce système met en lumière les effets de l’interaction ponctuelle sur la régularité de la fonction d’onde et les conditions de raccord, ainsi que sur les modifications des équations de BA. Ce cas constitue une étape clé vers la généralisation à N particules.

Le cadre est ensuite étendu au cas général de N particules, permettant ainsi de dériver les équations de BA pour un système interactif. Ces équations encapsulent toute l’information sur les états propres du système.

Enfin, nous introduisons la notion de *distribution de rapidité*, concept fondamental pour la description des états dans la limite thermodynamique. Elle permet non seulement de caractériser les états d’énergie minimale (états fondamentaux), mais aussi d’analyser des configurations excitées au-delà de l’état fondamental. Ce formalisme constituera le socle des développements ultérieurs sur les propriétés thermodynamiques et dynamiques des gaz bosoniques intégrables.

A Description du modèle de Lieb-Liniger

A-1 Introduction au modèle de gaz de Bose unidimensionnel

A-1-a De la première à la seconde quantification

A-1-a-i Introduction. La mécanique quantique se développe historiquement en deux grandes étapes : la *première quantification*, aussi appelée quantification canonique et la *seconde quantification*. Comprendre ces deux cadres est essentiel pour aborder les systèmes quantiques complexes, en particulier ceux où le nombre de particules peut varier.

A-1-a-ii Première quantification (quantification canonique, particule unique). La première quantification est la mécanique quantique standard, celle que vous avez rencontrée dès vos premiers cours. Elle consiste à quantifier un système classique décrit par des variables dynamiques telles que la position x et la quantité de mouvement p . On procède en remplaçant ces variables par des **opérateurs hermitiens** $\hat{x}$ et

$$\hat{p} \doteq -i\hbar\hat{\partial}_x, \quad (\text{I.1})$$

où $\hbar$ est la constante de Planck réduite, satisfaisant la **relation de commutation canonique** fondamentale $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$. L'état du système est alors décrit par une **fonction d'onde** $\psi(x, t)$, solution de l'**équation de Schrödinger** indépendante du nombre de particules :

$$i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} = \hat{\mathcal{H}}\psi, \quad (\text{I.2})$$

avec $\hat{\mathcal{H}}$ l'opérateur hamiltonien.

Exemple : particule libre en une boîte à une dimension.

Dans le cas d'une particule libre de masse m se déplaçant en une dimension, l'Hamiltonien est constitué uniquement du terme cinétique $\hat{\mathcal{H}} = \hat{p}^2/2m$. En représentation position, où l'opérateur quantité de mouvement s'écrit comme dans l'équation (I.1), l'Hamiltonien prend alors la forme différentielle :

$$\hat{\mathcal{H}} = -\frac{\hbar^2}{2m}\partial_x^2. \quad (\text{I.3})$$

Les états propres stationnaires de (I.2) dépendant du temps sont de la forme $\psi_k(x, t) = \varphi_k(x) e^{-i\varepsilon(k)t/\hbar}$ où $\varphi_k(x)$ est une fonction propre de l'hamiltonien, soit de l'équation stationnaire $\hat{\mathcal{H}}\varphi_k = \varepsilon(k)\varphi_k$ i.e. pour une particule libre :

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\partial_x^2\varphi_k = \varepsilon(k)\varphi_k, \quad (\text{I.4})$$

avec $\varepsilon(k)$ l'énergie associée à une onde plane de nombre d'onde k

$$\varepsilon(k) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}. \quad (\text{I.5})$$

Les fonctions propres spatiales $f_k(x)$ de l'hamiltonien libre s'écrivent comme des combinaisons linéaires d'ondes planes

$$f_k(x) = ae^{-ikx} + be^{ikx}, \text{ avec } (a, b) \in \mathbb{C}^2. \quad (\text{I.6})$$

Périodicité. Si la particule est confinée dans une boîte de longueur L avec des conditions aux limites périodiques (ie $f_k(x + L) = f_k(x)$), alors le spectre de k est quantifié :

$$e^{ikL} = 1 \quad \text{ou encore } kL \in 2\pi\mathbb{Z}. \quad (\text{I.7})$$

Le problème est équivalent à celui d'une particule libre sur un cercle de périmètre L .

La particule est délocalisée sur tout l'espace (le cercle), sans structure particulière *i.e.* les solutions (I.6) correspondent à des **états non liés** (ou états de diffusion).

Les solutions (I.6) avec la condition de périodicité (I.7) décrivent une particule libre se propageant sur un cercle, sans potentiel externe.

Pour $k \neq 0$ (respectivement pour $k = 0$), la fonction propre $f_k(x)$ de l'équation (I.6) appartient à un sous-espace propre associé à k de dimension 2 (respectivement de dimension 1) engendré par $x \mapsto e^{-ikx}$ et $x \mapsto e^{ikx}$ (respectivement par $x \mapsto 1$). L'espace engendré par l'ensemble des sous-espaces propres forme un **espace de Hilbert**, muni du **produit scalaire** défini par :

$$(f_{k'}, f_k) = \int_0^L f_{k'}^*(x) f_k(x) dx. \quad (\text{I.8})$$

Les sous-espaces propres sont orthogonaux entre eux *i.e.* en utilisant les conséquences de la condition de périodicité (I.7), $(f_{k'}, f_k) = 0$ pour $|k'| \neq |k|$. Pour chaque sous-espace propre, on impose que les états propres forment une base orthonormale *i.e.* en utilisant (I.7), les fonctions propres f_k écrites sous la forme (I.6), sont orthogonales avec $\bar{f}_k : x \mapsto \pm(b^* e^{-ikx} - a^* e^{ikx})$ soit $(\bar{f}_k, f_k) = 0$, et on impose que $|a|^2 + |b|^2 = L^{-1}$ pour assurer la normalité de f_k et de $\bar{f}_k$ soit $(f_k, f_k) = (\bar{f}_k, \bar{f}_k) = 1$.

Les solutions générales de l'équation de Schrödinger s'écrivent alors comme une superposition d'états propres $\psi = c_0 \psi_0 + \sum_{|k|>0} (c_k \psi_k + \bar{c}_k \bar{\psi}_k)$.

Il y a deux bases de vecteur propre particulier :

i) **Base de chiralité / impulsion :**

$$\varphi_{\pm k} = \frac{1}{\sqrt{L}} e^{\pm i k x} \quad (\text{I.9})$$

Ces derniers en plus d'être états propres de l'opérateur énergie $\hat{H}$, sont des états propres de l'opérateur impulsion $\hat{p}$, avec valeurs propres opposées $\pm \hbar k$.

ii) **Base symétrique / antisymétrique :** En appliquant la matrice de passage unitaire $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -i & +i \end{pmatrix}$ à la base $\{\varphi_{+k}, \varphi_{-k}\}$, on passe dans la base

$$\begin{cases} \varphi_S = \sqrt{\frac{2}{L}} \cos(kx) & \text{type Neumann : } \varphi'_S(0) = \varphi'_S(L) = 0 \\ \varphi_A = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin(kx) & \text{type Dirichlet : } \varphi_A(0) = \varphi_A(L) = 0 \end{cases} \quad (\text{I.10})$$

Cette base est particulièrement utile lorsque des potentiels symétriques sont ajoutés à l'Hamiltonien, car les fonctions paires et impaires restent séparées sous l'action de tels potentiels.

Cette condition d'orthonormalité est imposée afin de garantir l'indépendance linéaire des états quantiques, et d'assurer que toute fonction d'onde de l'espace de Hilbert puisse être développée de manière unique sur cette base.

Avec le formalisme de Dirac, la fonction d'onde φ_k est représentée par le ket $|k\rangle$ normé (*i.e.* $\langle k'|k\rangle = \delta_{k',k}$, où $\delta_{p,q}$ est le symbole de Kronecker), et l'équation de Schrödinger s'écrit : $\hat{H}|k\rangle = \varepsilon(k)|k\rangle$. En appliquant le bra $\langle x|$ de part et d'autre, on obtient : $\langle x|\hat{H}|k\rangle = \varepsilon(k)\langle x|k\rangle$, où $|x\rangle$ est normé (*i.e.* $\langle x'|x\rangle = \delta(x'-x)$) avec $\delta(y-x)$ une distribution de Dirac et $\varphi_k(x) = \langle x|k\rangle$ est la représentation positionnelle de l'état $|k\rangle$.

La base $\{|x\rangle\}$ étant continue, et les états $\{|k\rangle\}$ quantifiés (par exemple dans une boîte de taille finie avec conditions aux limites périodiques), les relations de changement de base s'écrivent :

$$|k\rangle = \int_0^L dx \varphi_k(x) |x\rangle, \quad |x\rangle = \sum_{Lk \in 2\pi\mathbb{Z}} \varphi_k^*(x) |k\rangle, \quad (\text{I.11})$$

avec $\varphi_k^*(x) = \langle k|x\rangle$. L'état $|x\rangle$ est relié aux états $|k\rangle$ par une transformation de Fourier discrète. Ces formules montrent que les états $|k\rangle$ sont les composantes de Fourier de l'état $|x\rangle$.

De la particule unique aux systèmes à N particules. Pour un système composé de N particules identiques, une approche naturelle consiste à introduire une fonction d'onde $\varphi(x_1, \dots, x_N)$ dépendant de N variables, symétrique pour des bosons ou antisymétrique pour des fermions sous l'échange de deux coordonnées $x_i \leftrightarrow x_j$, solution de l'équation de Schrödinger à N corps. Toutefois, cette description devient rapidement inextricable lorsque le nombre de particules augmente, ou lorsque le système permet la création et l'annihilation de particules, comme dans un milieu ouvert ou en contact avec un bain thermique.

A-1-b Seconde quantification

Pour dépasser ces limitations, on adopte le **formalisme de la seconde quantification**, dans lequel l'état du système est décrit non plus par une fonction d'onde mais par un vecteur dans un espace de Fock. Les opérateurs de création et d'annihilation remplacent alors les variables dynamiques classiques et permettent une description unifiée et élégante des systèmes à nombre variable de particules.

A-1-b-i Structure de l'espace des états de Fock. Dans ce formalisme, l'espace des états est une **somme directe d'espaces à N particules**, et chaque état est décrit par l'occupation des différents modes quantiques. Les opérateurs $\hat{a}_k^\dagger$ et $\hat{a}_k$ créent et annihilent une particule dans l'état d'onde plane de moment k :

$$|k\rangle = \hat{a}_k^\dagger |\emptyset\rangle, \quad (\text{I.12})$$

état avec une particule dans le mode k , où $|\emptyset\rangle$ désigne le vide quantique de Fock, défini par :

$$\forall k \in \mathbb{R}: \quad \hat{a}_k |\emptyset\rangle = 0, \quad \langle \emptyset | \emptyset \rangle = 1. \quad (\text{I.13})$$

Le symbole $\hat{a}_\lambda$ représente ici de manière générique soit l'opérateur $\hat{b}_\lambda$ pour les bosons, soit $\hat{c}_\lambda$ pour les fermions, et satisfait respectivement les relations de commutation (pour les bosons) ou d'anticommutation (pour les fermions). Dans ce qui suit, nous nous restreignons au cas bosonique.

Relations de commutation bosoniques. Les relations de commutation fondamentales pour les bosons sont :

$$[\hat{b}_k, \hat{b}_{k'}] = [\hat{b}_k^\dagger, \hat{b}_{k'}^\dagger] = 0, \quad [\hat{b}_k, \hat{b}_{k'}^\dagger] = \delta_{k,k'}, \quad (\text{I.14})$$

où $\delta_{k,k'}$ est le symbole de Kronecker, valant 1 si $k = k'$ et 0 sinon.

A-1-b-ii Nature du champ quantique. La seconde quantification généralise ce cadre en permettant de traiter des systèmes où le nombre de particules n'est pas fixé, ce qui est fréquent en physique des particules, des champs quantiques, ou des gaz quantiques.

L'idée principale est de ne plus quantifier directement les particules, mais le *champ quantique* associé. Les états d'une particule unique deviennent alors des états d'occupation dans un espace de Fock, qui décrit l'ensemble des configurations possibles avec zéro, une, ou plusieurs particules.

Champs de Bose. Le gaz de Bose unidimensionnel est décrit dans le cadre de la théorie quantique des champs par un champ bosonique canonique $\hat{\Psi}(x)$, qui agit sur l'espace de Fock des états du système. Ce champ quantique encode l'annihilation d'une particule en x , et son adjoint $\hat{\Psi}^\dagger(x)$ correspond à la création d'une particule en ce point.

$$|x\rangle = \hat{\Psi}^\dagger(x) |\emptyset\rangle, \quad (\text{I.15})$$

état avec une particule en x et $|\emptyset\rangle$ est le vide quantique de Fock défini par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \hat{\Psi}(x) |\emptyset\rangle = 0. \quad (\text{I.16})$$

Relations de commutation bosoniques. Ces champs satisfont les relations de commutation canoniques à temps égal :

$$[\hat{\Psi}(x), \hat{\Psi}(y)] = [\hat{\Psi}^\dagger(x), \hat{\Psi}^\dagger(y)] = 0, \quad [\hat{\Psi}(x), \hat{\Psi}^\dagger(y)] = \delta(x - y), \quad (\text{I.17})$$

où $\delta(x - y)$ est la fonction delta de Dirac. Ces relations expriment le caractère bosonique des excitations du champ.

A-1-b-iii État à N particules. Soient N bosons dans les états $\{k_1, \dots, k_N\}$ (un boson dans l'état k_1 , un autre dans k_2 , etc.) et aux positions $\{x_1, \dots, x_N\}$ (un boson en x_1 , un autre en x_2 , etc.). Leurs états s'écrivent alors :

$$|\{k_1, \dots, k_N\}\rangle = \frac{1}{\sqrt{N!}} \hat{b}_{k_1}^\dagger \cdots \hat{b}_{k_N}^\dagger |\emptyset\rangle, \quad |\{x_1, \dots, x_N\}\rangle = \frac{1}{\sqrt{N!}} \hat{\Psi}^\dagger(x_1) \cdots \hat{\Psi}^\dagger(x_N) |\emptyset\rangle, \quad (\text{I.18})$$

où le facteur $1/\sqrt{N!}$ traduit le caractère d'indiscernabilité des bosons et garantit la symétrisation correcte de l'état.

Changement de base. On peut relier les opérateurs de création/annihilation dans la base des ondes planes aux opérateurs de champ via :

$$\hat{b}_k^\dagger = \int_0^L dx \varphi_k(x) \hat{\Psi}^\dagger(x), \quad \hat{\Psi}^\dagger(x) = \sum_k \varphi_k^*(x) \hat{b}_k^\dagger. \quad (\text{I.19})$$

Le champ quantique $\hat{\Psi}(x)$ est relié aux opérateurs de moment $\hat{b}_k$ par une transformation de Fourier. Ces formules montrent que les opérateurs $\hat{b}_k$ sont les composantes de Fourier du champ $\hat{\Psi}(x)$.

Ainsi, un état à N bosons dans la base $|k\rangle^{\otimes N}$ peut s'écrire :

$$|\{k_a\}\rangle = \frac{1}{\sqrt{N!}} \int dx_1 \cdots dx_N \varphi_{\{k_a\}}(\{x_a\}) \hat{\Psi}^\dagger(x_1) \cdots \hat{\Psi}^\dagger(x_N) |\emptyset\rangle, \quad (\text{I.20})$$

où on note $\{k_a\} \equiv \{k_1, \dots, k_N\}$ et $\{x_a\} \equiv \{x_1, \dots, x_N\}$, et la fonction d'onde symétrisée s'écrit : $\varphi_{\{k_a\}}(\{x_a\}) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \sum_{\sigma \in \hat{S}_N} \prod_{i=1}^N \varphi_{k_{\sigma(i)}}(x_i)$, avec $\hat{S}_N$ le groupe symétrique d'ordre N , ou encore, de manière équivalente :

$$\varphi_{\{k_a\}}(\{x_a\}) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \langle \emptyset | \hat{\Psi}(x_1) \cdots \hat{\Psi}(x_N) | \{k_a\} \rangle. \quad (\text{I.21})$$

A-1-c Opérateur.

A-1-c-i Opérateur à un corps.

Dans la base discrète des modes $\{|k\rangle\}$. Soit $\hat{f}$ un opérateur à une particule, dont les éléments de matrice dans une base orthonormée $\{|k\rangle\}$ sont donnés par $f_{\lambda\nu} = \langle \lambda | \hat{f} | \nu \rangle$. Un opérateur symétrique à N particules correspondant à la somme des actions de $\hat{f}$ sur chacune des particules s'écrit : $\hat{F} = \sum_{i=1}^N \hat{f}^{(i)}$, où $\hat{f}^{(i)}$ désigne l'action de $\hat{f}$ sur la i^{e} particule uniquement. En base de Dirac, cela donne : $\hat{f}^{(i)} = \sum_{\lambda, \nu} f_{\lambda\nu} |i:\lambda\rangle \langle i:\nu|$, où $|i:\lambda\rangle$ représente un état où seule la i^{e} particule est dans l'état λ . On peut montrer que la somme des projecteurs agissant sur chaque particule s'identifie à une combinaison d'opérateurs de création et d'annihilation : $\sum_{i=1}^N |i:\lambda\rangle \langle i:\nu| = \hat{a}_\lambda^\dagger \hat{a}_\nu$, (où $\hat{a}_\lambda$ est une notation générique désignant $\hat{b}_\lambda$ pour les bosons, ou $\hat{c}_\lambda$ pour les fermions).

On en déduit que l'opérateur à un corps $\hat{F}$ peut se réécrire dans le formalisme de la seconde quantification comme :

$$\hat{F} = \sum_{\lambda, \nu} \langle \lambda | \hat{f} | \nu \rangle \hat{a}_\lambda^\dagger \hat{a}_\nu. \quad (\text{I.22})$$

L'opérateur $\hat{a}_\lambda^\dagger \hat{a}_\nu$ fait la transition d'une particule de l'état ν à l'état λ . Si $\lambda = \nu$ cet opérateur est l'opérateur nombre de particules dans le mode λ .

Exemple : Énergie cinétique totale des particules libres. Si l'on sait diagonaliser l'opérateur à une particule $\hat{f}$, c'est-à-dire si l'on peut écrire : $\hat{f} = \sum_k f_k |k\rangle \langle k|$, alors l'opérateur à N corps associé s'écrit : $\hat{F} = \sum_k \langle k | \hat{f} | k \rangle \hat{a}_k^\dagger \hat{a}_k$. On obtient ainsi une forme diagonale de $\hat{F}$ en seconde quantification.

Un exemple immédiat est celui des **particules libres sans interaction**. On rappelle que : $\hat{\mathcal{H}} |k\rangle = \varepsilon(k) |k\rangle$, avec $\varepsilon(k)$ l'énergie du mode k (I.5). En injectant $\hat{f} = \hat{\mathcal{H}} (= \frac{\hat{p}^2}{2m})$ dans (I.22), on obtient l'énergie cinétique totale du système :

$$\hat{K} = \sum_k \varepsilon(k) \hat{b}_k^\dagger \hat{b}_k. \quad (\text{I.23})$$

Pour N particules libres, en écrivant l'état sous la forme (I.18), en utilisant les relations de commutation (I.14) et la définition de l'état de Fock (I.13), on trouve que $|\{k_a\}\rangle$ est un état propre de $\hat{K}$ associé à l'énergie $\sum_{i=1}^N \varepsilon(k_i)$, c'est-à-dire :

$$\hat{K} |\{k_a\}\rangle = \left(\sum_{i=1}^N \varepsilon(k_i) \right) |\{k_a\}\rangle. \quad (\text{I.24})$$

Dans la base continue des positions $\{|x\rangle\}$. En injectant les relation des changement de base d'état (I.11) et de champ (I.19) (qui prend la même forme pour $\hat{a}_\lambda$ et pour $\hat{a}_\lambda^\dagger$), dans (I.22) on obtient :

$$\hat{F} = \iint_0^L dx dy \hat{\Psi}^\dagger(x) \langle x | \hat{f} | y \rangle \hat{\Psi}(y). \quad (\text{I.25})$$

Exemple : Énergie cinétique totale des particules libres. Reprenons l'exemple de l'énergie cinétique totale avec $\hat{f} = \frac{\hat{p}^2}{2m}$. En injectant $\langle x | \hat{f} | y \rangle = -\frac{\hbar^2}{2m} \partial_y^2 \delta(y - x)$ dans (I.25), on réécrit l'opérateur énergie cinétique total $\hat{K}$ de l'équation (I.23) :

$$\hat{K} = -\frac{\hbar^2}{2m} \int_0^L dx \hat{\Psi}^\dagger(x) \hat{\partial}_x^2 \hat{\Psi}(x) = \frac{\hbar^2}{2m} \int_0^L dx \hat{\partial}_x \hat{\Psi}^\dagger(x) \cdot \hat{\partial}_x \hat{\Psi}(x). \quad (\text{I.26})$$

Lorsque cet Hamiltonien agit sur l'état de Fock à N particules libres $|\{k_a\}\rangle$, les règles de commutation (I.17) ainsi que la définition des états de Fock (I.16) impliquent (cf. Annexe A.) :

$$\hat{K} |\{k_a\}\rangle = \int_0^L dz \hat{\mathcal{K}}_N \varphi_{\{k_a\}}(\{z_a\}) \hat{\Psi}^\dagger(z_1) \cdots \hat{\Psi}^\dagger(z_N) |\emptyset\rangle, \quad \text{avec} \quad \hat{\mathcal{K}}_N = -\sum_{i=1}^N \frac{\hbar^2 \hat{\partial}_{z_i}^2}{2m}, \quad (\text{I.27})$$

où $-i\hbar \hat{\partial}_{z_i}$ désigne l'opérateur impulsion associé à la coordonnée z_i de la i -ème particule.

Quantité de mouvement totale et nombre total de particules. Dans l'exemple de l'énergie cinétique, l'opérateur $\hat{f}$ est proportionnel à l'opérateur impulsion au carré $\hat{p}^2$. On peut appliquer un raisonnement similaire à d'autres observables : pour le **nombre total de particules**, on prend $\hat{f} = \hat{p}^0$, c'est-à-dire l'identité et pour la **quantité de mouvement totale**, on choisit $\hat{f} = \hat{p}$ (puissance 1). On note $\hat{Q}$ l'opérateur nombre total de particule et $\hat{P}$ l'opérateur quantité mouvement totale.

Ces observables sont liées à des symétries fondamentales du système : $\hat{Q}$ est associé à la symétrie $U(1)$ (conservation du nombre de particules); $\hat{P}$ est associé à la translation (conservation de la quantité de mouvement).

Pour ces observables, les états $|\{k_a\}\rangle$ sont des états propres, et cela reste vrai **avec ou sans interaction**, tant que le système conserve ces symétries fondamentales. Ainsi, $|\{k_a\}\rangle$ diagonalise directement $\hat{Q}$ et $\hat{P}$, même en présence d'interactions locales qui respectent $U(1)$ et la translation.

En seconde quantification, ces opérateurs s'écrivent dans la base $\{|k\rangle\}$:

$$\hat{Q} = \sum_k \hat{b}_k^\dagger \hat{b}_k, \quad \hat{P} = \hbar \sum_k k \hat{b}_k^\dagger \hat{b}_k, \quad (I.28)$$

Lorsqu'on les applique à un état de Fock à N particules $|\{k_a\}\rangle$, on obtient :

$$\hat{Q} |\{k_a\}\rangle = \left(\sum_{i=1}^N 1 \right) |\{k_a\}\rangle, \quad \hat{P} |\{k_a\}\rangle = \hbar \left(\sum_{i=1}^N k_i \right) |\{k_a\}\rangle. \quad (I.29)$$

Dans la base position $\{|x\rangle\}$, les opérateurs s'écrivent :

$$\hat{Q} = \int_0^L dx \hat{\Psi}^\dagger(x) \hat{\Psi}(x), \quad \hat{P} = \frac{i\hbar}{2} \int_0^L dx \left\{ \hat{\Psi}^\dagger(x) \hat{\partial}_x \hat{\Psi}(x) - \left[\hat{\partial}_x \hat{\Psi}^\dagger(x) \right] \hat{\Psi}(x) \right\} \quad (I.30)$$

où l'expression symétrisée de $\hat{P}$ assure son hermiticité.

Lorsqu'on applique ces opérateurs à l'état $|\{k_a\}\rangle$, on obtient (comme pour l'énergie cinétique) :

$$\hat{Q} |\{k_a\}\rangle = \int_0^L d^N z \hat{N}_N \varphi_{\{k_a\}}(\{z_a\}) \hat{\Psi}^\dagger(z_1) \cdots \hat{\Psi}^\dagger(z_N) |\emptyset\rangle, \quad \text{avec} \quad \hat{N}_N = \sum_{i=1}^N 1, \quad (I.31)$$

$$\hat{P} |\{k_a\}\rangle = \int_0^L d^N z \hat{P}_N \varphi_{\{k_a\}}(\{z_a\}) \hat{\Psi}^\dagger(z_1) \cdots \hat{\Psi}^\dagger(z_N) |\emptyset\rangle, \quad \text{avec} \quad \hat{P}_N = -i\hbar \sum_{i=1}^N \hat{\partial}_{z_i}. \quad (I.32)$$

On s'avance sur le chapitre (II). , en voulant généraliser avec $\hat{f} = \hat{p}^q$ où q est un entier. Soit dans la base $\{|k_a\rangle\}$: $\hat{F} = \hbar^q \sum_k k^q \hat{b}_k^\dagger \hat{b}_k$ et en l'appliquant à $|\{k_a\}\rangle$: On peut généraliser cette construction en considérant des opérateurs à une particule de la forme $\hat{f} = \hat{p}^q$, où q est entier. Dans la base impulsion $\{|k\rangle\}$, l'opérateur à N corps associé s'écrit : $\hat{F} = \hbar^q \sum_k k^q \hat{b}_k^\dagger \hat{b}_k$ et son action sur un état de Fock libre est immédiatement

$$\hat{F} |\{k_a\}\rangle = \hbar^q \left(\sum_{i=1}^N k_i^q \right) |\{k_a\}\rangle, \quad (I.33)$$

En représentation position $\{|x\rangle\}$, on obtient l'opérateur hermitisé

$$\hat{F} = \frac{\hbar^q}{2} \int_0^L \left\{ \hat{\Psi}^\dagger(x) \hat{\partial}_x^q \hat{\Psi}(x) + (-1)^q \left[\hat{\partial}_x^q \hat{\Psi}^\dagger(x) \right] \hat{\Psi}(x) \right\} dx \text{ et son action sur } |\{k_a\}\rangle \text{ se traduit par :}$$

$$\hat{F} |\{k_a\}\rangle = \int_0^L d^N z \hat{\mathcal{F}}_N \varphi_{\{k_a\}}(\{z_a\}) \hat{\Psi}^\dagger(z_1) \cdots \hat{\Psi}^\dagger(z_N) |\emptyset\rangle \text{ avec } \hat{\mathcal{F}}_N = (-1)^q \hbar^q \sum_{i=1}^N (\hat{\partial}_{z_i})^q.$$

L'opérateur $\hat{K}$ (énergie cinétique) ne représente l'énergie totale que dans le cas d'un gaz libre, sans interaction ni potentiel externe. Dans ce régime, les états de Fock $|k_a\rangle$ sont propres de $\hat{K}$ ainsi que de tous les opérateurs $\hat{F}$ construits pour $q \geq 0$.

Dès que des interactions entre particules sont introduites, ces états libres ne sont plus propres de l'Hamiltonien complet (cinétique + interaction), ni des opérateurs $\hat{F}$. Il faut alors considérer les états de Bethe $|\theta_a\rangle$, qui diagonalisent l'Hamiltonien complet, mais aussi les charges conservées fondamentales ($\hat{Q}$ et $\hat{P}$) et l'ensemble infini de charges d'ordre supérieur.

Dans ce cadre, les opérateurs $\hat{F}$ ne suffisent plus : il est nécessaire d'introduire des contributions à plusieurs corps pour tenir compte des interactions, ce qui conduit naturellement à la hiérarchie des charges locales d'intégrabilité.

A-1-c-ii Opérateurs à deux corps

Dans la base discrètes des modes $\{|k\rangle\}$. Nous considérons à présent les termes d'interaction impliquant deux particules, $\hat{v}$, dont les éléments de matrices sont donnés par $v_{\alpha\beta\gamma\delta} = \langle 1 : \alpha; 2 : \beta | \hat{v} | 1 : \gamma; 2 : \delta \rangle$, où $|i : \gamma; j : \delta\rangle$ représente l'état où la i^e particule est dans l'état γ et la j^e dans l'état δ . Ceux-ci correspondent à des opérateurs de la forme : $\hat{V} = \sum_{j < i} \hat{v}^{(i,j)} = \frac{1}{2} \sum_{i,j \neq i} \hat{v}^{(i,j)}$. où $\hat{v}^{(i,j)}$ désigne

l'interaction à deux corps entre les i^e et j^e particules, exprimés dans la base à deux états : $\hat{\mathbf{p}}^{(i,j)} = \sum_{\alpha,\beta,\delta,\gamma} |i : \alpha; j : \beta\rangle v_{\alpha\beta\gamma\delta} \langle i : \gamma; j : \delta|$. On peut réécrire l'opérateur $\hat{V}$ en termes d'opérateurs de création et d'annihilation comme suit :

$$\hat{V} = \frac{1}{2} \sum_{\alpha,\beta,\gamma,\delta} \langle 1 : \alpha; 2 : \beta | \hat{\mathbf{p}} | 1 : \gamma; 2 : \delta \rangle \hat{a}_{\alpha}^{\dagger} \hat{a}_{\beta}^{\dagger} \hat{a}_{\delta} \hat{a}_{\gamma}. \quad (\text{I.34})$$

Cette forme est particulièrement utile pour le traitement des interactions dans l'espace de Fock.

Dans la base continue des positions $\{|x\rangle\}$. En injectant les relations des changements de base d'état (I.11) et de champ (I.19), dans (I.34) on obtient :

$$\hat{V} = \frac{1}{2} \iiint_0^L dx_1 dx_2 dx'_1 dx'_2 \langle 1 : x_1, 2 : x_2 | \hat{\mathbf{p}} | 1 : x'_1, 2 : x'_2 \rangle \hat{\Psi}^{\dagger}(x_1) \hat{\Psi}^{\dagger}(x_2) \hat{\Psi}(x'_2) \hat{\Psi}(x'_1) \quad (\text{I.35})$$

Exemple : Interactions ponctuelles. Dans le cas d'une interaction ne dépendant que de la distance relative entre deux particules, $\langle 1 : x_1, 2 : x_2 | \hat{\mathbf{p}} | 1 : x'_1, 2 : x'_2 \rangle = v(x_1 - x_2) \delta(x_1 - x'_1) \delta(x_2 - x'_2)$, l'expression (I.35) se simplifie :

$$\hat{V} = \frac{1}{2} \int dx_1 dx_2 v(x_1 - x_2) \hat{\Psi}^{\dagger}(x_1) \hat{\Psi}^{\dagger}(x_2) \hat{\Psi}(x_2) \hat{\Psi}(x_1) \quad (\text{I.36})$$

soit pour des interactions ponctuelles :

$$\hat{V} = \frac{g}{2} \int dx \hat{\Psi}^{\dagger}(x) \hat{\Psi}^{\dagger}(x) \hat{\Psi}(x) \hat{\Psi}(x) \quad (\text{I.37})$$

et quand on l'applique à l'état $|\{k_a\}\rangle$, les règles de commutations (I.17) et la définition d'état de Fock (I.16) impliquent que (cf Annexe A.)

$$\hat{V} |\{k_a\}\rangle = \int d^N z \hat{\mathcal{V}}_N \varphi_{\{k_a\}}(\{z_a\}) \hat{\Psi}^{\dagger}(z_1) \cdots \hat{\Psi}^{\dagger}(z_N) |\emptyset\rangle \quad \text{avec} \quad \hat{\mathcal{V}}_N = g \sum_{1 \leq i < j \leq N} \hat{\delta}(z_i - z_j) \quad (\text{I.38})$$

où g est la constante de couplage.

A-1-d Expression de l'Hamiltonien de Lieb-Liniger.

À partir d'ici, on fixe $\hbar = m = 1$. Ainsi, les dimensions (unités) des nombres d'onde k et des vitesses ne sont plus différenciées. Dans le formalisme des opérateurs de champs, l'Hamiltonien d'un système soumis à des interactions ponctuelles est la somme de l'énergie cinétique $\hat{K}$ donnée par (I.26), et du terme d'interaction $\hat{V}$ introduit dans (I.37) :

$$\hat{H} = \int dx \hat{\Psi}^{\dagger}(x) \left[-\frac{1}{2} \hat{\partial}_x^2 + \frac{g}{2} \hat{\Psi}^{\dagger}(x) \hat{\Psi}(x) \right] \hat{\Psi}(x). \quad (\text{I.39})$$

Lorsqu'on applique cet Hamiltonien à un état à N particules, il est important de distinguer deux situations :

- **Sans interaction** ($g = 0$) : les états propres sont simplement les états de Fock en impulsion $|\{k_a\}\rangle$ définie en (I.18). Ce sont des produits d'ondes planes symétrisées.
- **Avec interaction** ($g \neq 0$) : les états propres ne sont plus des produits d'ondes planes. Ce sont les états de Bethe, que l'on note

$$|\{\theta_a\}\rangle \quad (\text{I.40})$$

où les paramètres θ_a jouent le rôle de **quasi-moments (rapidités)**. Ceux-ci sont homogènes à un nombre d'onde ou à une vitesse, mais ne coïncident pas directement avec les impulsions libres k_a . La fonction d'onde correspondante est une combinaison linéaire de morceaux d'ondes planes, reliés par des phases de diffusion fixées par l'interaction locale.

Ainsi, la notation $|\{\theta_a\}\rangle$ est choisie pour rappeler que :

- en absence d'interaction, $\theta_a = k_a$ et l'on retrouve les états de Fock,
- en présence d'interaction, θ_a sont les quasi-moments de Bethe, qui généralisent les nombres d'onde libres.

En utilisant les équations (I.27) et (I.38), on obtient :

$$\hat{H} |\{\theta_a\}\rangle = \int d^N z \hat{\mathcal{H}}_N \varphi_{\{\theta_a\}}(\{z_a\}) \hat{\Psi}^\dagger(z_1) \cdots \hat{\Psi}^\dagger(z_N) |\emptyset\rangle, \quad (\text{I.41})$$

avec $\{\theta_a\} \equiv \{\theta_1, \dots, \theta_N\}$ et

$$\hat{\mathcal{H}}_N = \hat{\mathcal{K}}_N + \hat{\mathcal{V}}_N \quad \text{où on rappelle} \quad \hat{\mathcal{K}}_N = -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \partial_{z_i}^2, \text{ et } \hat{\mathcal{V}}_N = g \sum_{1 \leq i < j \leq N} \delta(z_i - z_j). \quad (\text{I.42})$$

A-1-d-i Équation du mouvement associée. L'équation du mouvement du champ $\hat{\Psi}(x)$ s'obtient à partir de l'équation de Heisenberg :

$$i\partial_t \hat{\Psi} = [\hat{\Psi}, \hat{H}]. \quad (\text{I.43})$$

En évaluant explicitement le commutateur (I.17), on trouve :

$$i\partial_t \hat{\Psi} = -\frac{1}{2} \partial_x^2 \hat{\Psi} + g \hat{\Psi}^\dagger \hat{\Psi} \hat{\Psi}. \quad (\text{I.44})$$

Il est important de souligner que cette équation est encore **quantique** : elle décrit l'évolution de l'opérateur de champ $\hat{\Psi}$.

En revanche, si l'on prend l'approximation dite de **champ moyen**, où l'on remplace l'opérateur de champ par son espérance de valeur dans un état cohérent ou condensé

$$\Psi = \langle \hat{\Psi} \rangle, \quad (\text{I.45})$$

on obtient alors l'équation de **Nonlinear Schrödinger (NLS)** (ou équation de **Gross-Pitaevskii (GP)**) pour une fonction d'onde classique :

$$i\partial_t \Psi = -\frac{1}{2} \partial_x^2 \Psi + g |\Psi|^2 \Psi. \quad (\text{I.46})$$

Ainsi, l'appellation « équation de Schrödinger non linéaire » n'est pertinente qu'au niveau **effectif classique** (champ moyen), et non au niveau fondamental de l'équation de Heisenberg pour les champs quantiques.

A-1-d-ii Conservation et commutation.

À propos d'autres interactions. La conservation des opérateurs nombre total de particules $\hat{Q}$ et quantité totale de mouvement $\hat{P}$ dépend uniquement des **symétries** de l'interaction, et non de sa force :

- Une interaction **locale et à deux corps** de type $g \hat{\Psi}^\dagger \hat{\Psi}^\dagger \hat{\Psi} \hat{\Psi}$ (cas du modèle de **LL**) est invariante par $U(1)$ et par translation. Ainsi, $\hat{Q}$ et $\hat{P}$ sont conservés.
- Une interaction **à longue portée mais translationnellement invariante** (par exemple un potentiel dipolaire uniforme, ou un potentiel $V(x - y)$ dépendant seulement de la distance relative) conserve encore $\hat{P}$, et si elle respecte la symétrie $U(1)$, alors $\hat{Q}$ reste aussi conservé.
- Une interaction **non uniforme ou dépendant explicitement de la position** (par exemple un potentiel externe $V(x)$, ou des bords durs) brise l'invariance par translation : $\hat{P}$ n'est alors plus conservé.
- Une interaction qui **crée ou détruit des particules** brise la symétrie $U(1)$: $\hat{Q}$ n'est plus conservé.

En résumé, la conservation de $\hat{Q}$ et $\hat{P}$ ne dépend pas de la nature microscopique de l'interaction, mais uniquement des **symétries correspondantes** de l'Hamiltonien.

Interactions de contact. Dans le cas particulier du modèle de **LL**, les opérateurs nombre total de particules $\hat{Q}$ et quantité totale de mouvement $\hat{P}$ commutent avec l'Hamiltonien $\hat{H}$:

$$[\hat{H}, \hat{Q}] = 0, \quad [\hat{H}, \hat{P}] = 0. \quad (\text{I.47})$$

Ils constituent donc des **intégrales du mouvement**. Cette propriété reflète directement la conservation du nombre de particules (symétrie $U(1)$) et l'invariance par translation du système (symétrie spatiale).

Nous verrons au chapitre **II** que, dans les systèmes intégrables tels que le modèle de **LL**, cette situation se généralise à l'existence d'une **infinité d'intégrales du mouvement**. Cette richesse supplémentaire de quantités conservées a des conséquences profondes sur la dynamique hors d'équilibre, notamment sur les mécanismes de relaxation vers des états stationnaires. Elle mène naturellement à l'introduction de l'ensemble de Gibbs généralisé, ou **GGE (Generalized Gibbs Ensemble)**.

A-1-d-iii États propres et valeurs propres. Les états propres $|\{\theta_a\}\rangle$, construits dans le cadre de la seconde quantification à partir de la solution du modèle de **LL**, sont simultanément fonctions propres des opérateurs $\hat{Q}$, $\hat{P}$ et $\hat{H}$:

$$\hat{Q} |\{\theta_a\}\rangle = N |\{\theta_a\}\rangle, \quad \hat{P} |\{\theta_a\}\rangle = \left(\sum_{a=1}^N \theta_a \right) |\{\theta_a\}\rangle, \quad \hat{H} |\{\theta_a\}\rangle = \left(\frac{1}{2} \sum_{a=1}^N \theta_a^2 \right) |\{\theta_a\}\rangle. \quad (\text{I.48})$$

Conclusion. La première quantification constitue la base indispensable pour comprendre le comportement quantique d'un nombre fixe de particules. La seconde quantification en est une extension naturelle, nécessaire pour décrire des systèmes plus complexes où le nombre de particules peut varier. Elle repose sur la quantification des champs et l'introduction d'opérateurs de création et d'annihilation, ouvrant ainsi la voie à la physique quantique des champs et à de nombreuses applications modernes, telles que la physique des gaz quantiques ultrafroids, l'électrodynamique quantique (**Quantum Electrodynamics (QED)**), la physique des solides via le formalisme des quasi-particules (phonons, polarons, excitons), la théorie de la supraconductivité (décrite par le modèle de **Bardeen–Cooper–Schrieffer (BCS)**), ou encore les techniques de calcul utilisées dans les collisions de particules en physique des hautes énergies.

Les opérateurs $\hat{Q}$, $\hat{P}$ (I.30) et $\hat{H}$ (I.39) possèdent une structure diagonale commune dans la base des états propres $|\{\theta_a\}\rangle$, révélant la nature intégrable du modèle de **LL**. Leurs valeurs propres sont respectivement les 0^e, 1^{er} et 2^e moments des θ_a . Cette structure permet de généraliser la construction à une hiérarchie complète d'observables conservées, qui seront présentées au chapitre suivant.

En passant par la seconde quantification, nous avons pu relier l'Hamiltonien à une particule $\hat{H}_1$ (I.3) à un Hamiltonien à N particules $\hat{H}_N$ (I.42) dans le modèle de **LL** (système avec interactions ponctuelles). Les états $\varphi_{\{\theta_a\}}$ sont des états propres du nombre total de particules $\hat{N}_N$ (I.31), de la quantité de mouvement totale $\hat{P}_N$ (I.32) et de l'hamiltonien $\hat{H}_N$.

Dans le cas d'un système à une particule, les états de la forme (I.9) sont déjà des états propres de $\hat{N}_1$, $\hat{P}_1$ et $\hat{H}_1$ (cf. (I.4)). Mais quelle est leur forme pour N particules ? Et comment généraliser les conditions périodiques (I.7), valables pour une particule, à un système à N particules ?

Nous allons étudier le cas de $N = 2$ corps, afin de simplifier l'analyse tout en capturant les premiers effets non triviaux des interactions. Cela permettra de comprendre plus facilement les implications physiques des interactions ponctuelles, en particulier leur influence sur la structure des états propres, les conditions de continuité des fonctions d'onde, ainsi que les relations de dispersion modifiées. Ce cas servira de base pour introduire les concepts clés de la résolution exacte par la méthode de **Bethe Ansatz (BA)**, avant de les généraliser au cas à N -corps.

A-2 Fonction d'onde et Hamiltonien et moment à 2 corps

A-2-i Introduction au système de deux bosons avec interaction de contact. Considérons maintenant un système de deux bosons confinés dans une boîte unidimensionnelle de longueur L , avec des conditions

aux limites périodiques. Contrairement au cas à une seule particule, une interaction de contact intervient ici dans la dynamique. L'Hamiltonien à deux particules s'écrit :

$$\hat{\mathcal{H}}_2 = \hat{\mathcal{K}}_2 + \hat{\mathcal{V}}_2, \quad \text{avec} \quad \hat{\mathcal{K}}_2 = -\frac{1}{2}\partial_{z_1}^2 - \frac{1}{2}\partial_{z_2}^2, \quad \text{et} \quad \hat{\mathcal{V}}_2 = g \delta(z_1 - z_2). \quad (\text{I.49})$$

On rappelle que, pour des particules de masse unitaire (i.e., $\hbar = m = 1$), les énergies propres de l'opérateur cinétique $\hat{\mathcal{K}}_2$, associées aux fonctions d'onde symétrisées $\varphi_{\{\theta_1, \theta_2\}}$, sont données par :

$$\varepsilon(\theta_1) + \varepsilon(\theta_2) = \frac{\theta_1^2}{2} + \frac{\theta_2^2}{2}. \quad (\text{I.50})$$

Afin de simplifier le problème, nous nous plaçons dans le référentiel du centre de masse.

A-2-ii Changement de variables : coordonnées du centre de masse et relative. En première quantification, on introduit les nouvelles variables : $Z = \frac{z_1+z_2}{2}$ (centre de masse), $Y = z_1 - z_2$ (coordonnée relative). Dans ce changement de variables, l'opérateur laplacien total $\partial_{z_1}^2 + \partial_{z_2}^2$ devient $\frac{1}{2}\partial_Z^2 + 2\partial_Y^2$. L'Hamiltonien (I.49) se décompose alors en la somme de deux Hamiltoniens agissant respectivement sur Z et Y :

$$\hat{\mathcal{H}}_2 = -\frac{1}{4}\partial_Z^2 + \hat{\mathcal{H}}_{\text{rel}}, \quad \text{avec} \quad \hat{\mathcal{H}}_{\text{rel}} = -\partial_Y^2 + g \delta(Y). \quad (\text{I.51})$$

A-2-iii Résolution du problème du centre de masse et de la coordonnée relative. L'Hamiltonien du centre de masse, $-\frac{1}{4}\partial_Z^2$, décrit une particule de masse totale $\bar{m} = 2$. Ses états propres sont des ondes planes associées à une énergie $\bar{\theta}^2$, avec : $\bar{\theta} = \frac{\theta_1+\theta_2}{2}$, jouant ici un rôle analogue à celui d'un pseudo-moment associé dans le référentiel du laboratoire. L'Hamiltonien relatif, $\hat{\mathcal{H}}_{\text{rel}}$, correspond quant à lui à une particule de masse réduite $\tilde{m} = \frac{1}{2}$ soumise à un potentiel delta centré en $Y = 0$. Son état propre $\tilde{\varphi}(Y)$ satisfait l'équation de Schrödinger suivante :

$$-\partial_Y^2 \tilde{\varphi}(Y) + g \delta(Y) \tilde{\varphi}(Y) = \tilde{\varepsilon} \tilde{\varphi}(Y), \quad (\text{I.52})$$

où $\tilde{\varepsilon}$ désigne l'énergie associée au mouvement relatif.

A-2-iv Forme symétrique de la fonction d'onde pour des bosons. Dans le référentiel du centre de masse, le système est le même que celui d'une particule de masse $\tilde{m} = \frac{1}{2}$. Le système étant composé de particules bosoniques, on cherche une solution symétrique que l'on écrit sous la forme (I.6) :

$$\tilde{\varphi}(Y) = a e^{i\frac{1}{2}\tilde{\theta}|Y|} + b e^{-i\frac{1}{2}\tilde{\theta}|Y|} \propto \sin\left(\frac{1}{2}(\tilde{\theta}|Y| + \Phi)\right). \quad (\text{I.53})$$

Le paramètre $\tilde{\theta} = \theta_1 - \theta_2$ joue ici un rôle analogue à celui d'un pseudo-moment associé à la coordonnée relative, et la phase Φ s'écrit (avec la définition usuelle de l'arctangente complexe,)

$$\Phi(\tilde{\theta}) = 2 \arctan\left(\frac{1}{i} \frac{a+b}{a-b}\right), \quad (\text{I.54})$$

car $a \exp(ix) + b \exp(-ix) = 2\sqrt{ab} \sin\left(x + \arctan\left(-i \frac{a+b}{a-b}\right)\right)$. Pour $\tilde{\theta} < 0$, les termes exponentiels $\exp(i\tilde{\theta}|Y|/2)$ et $\exp(-i\tilde{\theta}|Y|/2)$ correspondent aux paires de particules entrantes et sortantes d'un processus de diffusion à deux corps.

En réinjectant l'ansatz (I.53) dans l'équation relative (I.52), on obtient l'énergie propre $\tilde{\varepsilon}$ du problème réduit. Elle prend la forme cinétique usuelle $\frac{1}{2} \times \text{masse} \times \text{vitesse}^2$. La masse réduite vaut ici $\tilde{m} = \frac{1}{2}$ et le paramètre $\tilde{\theta}$ joue le rôle d'une impulsion ; ainsi

$$\tilde{\varepsilon}(\tilde{\theta}) = \frac{\tilde{\theta}^2}{4}. \quad (\text{I.55})$$

Dans le cas d'un couplage attractif ($g < 0$), cette énergie détermine la décroissance exponentielle de la fonction d'onde le long de la coordonnée relative : plus $\tilde{\theta}$ est grand, plus l'état est localisé autour de $Y = 0$, témoignant d'une interaction attractive plus forte entre les deux bosons.

La fonction d'onde relative présente des oscillations de fréquence $\tilde{\theta}/2$, et son énergie croît proportionnellement à $\tilde{\theta}^2$. Cette solution correspond à un état de diffusion à deux corps avec interaction ponctuelle. En revanche, une décroissance exponentielle autour de $Y = 0$ n'apparaît que pour un couplage attractif ($g < 0$), condition nécessaire à la formation d'états liés.

L'énergie totale se décompose enfin en la somme du mouvement du centre de masse et du mouvement relatif : $\tilde{\theta}^2 + \tilde{\varepsilon}(\tilde{\theta}) = \varepsilon(\theta_1) + \varepsilon(\theta_2)$, où $\tilde{\theta} = \frac{\theta_1 + \theta_2}{2}$.

A-2-v Condition de discontinuité à cause du potentiel delta. En raison de la présence du potentiel delta centré en $Y = 0$, la dérivée première de la fonction d'onde $\tilde{\varphi}(Y)$ présente une discontinuité en ce point. En effet, le potentiel étant infini en $Y = 0$, la phase Φ du régime symétrique est déterminée en intégrant l'équation du mouvement autour de la singularité. En intégrant entre $-\epsilon$ et $+\epsilon$ et en faisant tendre $\epsilon \rightarrow 0$, on obtient la condition de saut de la dérivée :

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{-\epsilon}^{+\epsilon} -\partial_Y^2 \tilde{\varphi}(Y) + g\delta(Y)\tilde{\varphi}(Y) dY = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{-\epsilon}^{+\epsilon} \tilde{\varepsilon}(\tilde{\theta}) dY,$$

$$\tilde{\varphi}'(0^+) - \tilde{\varphi}'(0^-) - g\tilde{\varphi}(0) = 0.$$

A-2-vi Détermination de la phase Φ . Et en évaluant la discontinuité de sa dérivée au point $Y = 0$, on trouve que la phase Φ satisfait la condition :

$$\Phi(\tilde{\theta}) = 2 \arctan(\tilde{\theta}/g) \in [-\pi, +\pi]. \quad (\text{I.56})$$

Cette relation exprime l'effet de l'interaction delta sur la phase de la fonction d'onde à deux particules. On en déduit que plus le couplage g est fort ($g \rightarrow \infty$), plus la phase Φ se rapproche de zéro. Cela correspond à une fonction d'onde qui s'annule en $Y = 0$, caractéristique d'un régime d'imperméabilité totale.

À l'inverse, dans la limite d'une interaction faible ($g \rightarrow 0$), la phase Φ tend vers π (ou $-\pi$, selon le signe de $\tilde{\theta}$). Dans ce cas, la discontinuité de la dérivée de la fonction d'onde au point $Y = 0$ devient négligeable, ce qui traduit une interaction absente entre les deux particules.

A-2-vii Phase de diffusion à deux corps. En combinant les équations (I.54) et (I.56) avec l'identité analytique valable pour tout $z \in \mathbb{C} \setminus \{\pm i\}$, $2 \arctan(z) = i \ln\left(\frac{1-iz}{1+iz}\right)$ i.e. $e^{2i \arctan(z)} = \frac{1+iz}{1-iz}$, on obtient que le rapport des amplitudes a et b de la fonction d'onde relative (I.53) définit la *phase de diffusion* $\Phi(\tilde{\theta}) = i \ln\left(-\frac{b}{a}\right)$. On introduit alors la *matrice de diffusion* (ou *facteur de diffusion*) noté $S(\theta)$, définie comme une phase complexe :

$$S(\theta) \doteq e^{i\Phi(\theta)} \quad (\text{I.57})$$

Dans le cas d'une interaction de type delta, cette fonction prend la forme explicite :

$$S(\tilde{\theta}) = \frac{1 + i\tilde{\theta}/g}{1 - i\tilde{\theta}/g}. \quad (\text{I.58})$$

Cette expression, unitaire et analytique, caractérise entièrement la diffusion élastique à deux corps dans le modèle considéré.

A-2-viii Lien entre la phase de diffusion et le décalage temporel — interprétation semi-classique Wigner (1955) [Wig55], à la suite d'Eisenbud (1948) [Eis48], a mis en évidence un lien entre la **phase de diffusion** et un *décalage temporel*, interprétation qui peut être éclairée dans une perspective semi-classique. L'idée de Wigner repose sur l'analyse d'un paquet d'ondes incident, constitué de la superposition de deux ondes planes de moments voisins, $\tilde{\theta}/2$ et $\tilde{\theta}/2 + \delta\tilde{\theta}$:

$$\tilde{\varphi}_{\text{inc}}(Y) \propto e^{i\frac{1}{2}\tilde{\theta}|Y|} + e^{i\frac{1}{2}(\tilde{\theta}+2\delta\tilde{\theta})|Y|}. \quad (\text{I.59})$$

Cette superposition évolue dans le temps comme :

$$\tilde{\psi}_{\text{inc}}(Y, t) \propto e^{i(\frac{1}{2}\tilde{\theta}|Y| - t\tilde{\varepsilon}(\tilde{\theta}))} + e^{i(\frac{1}{2}(\tilde{\theta}+2\delta\tilde{\theta})|Y| - t\tilde{\varepsilon}(\tilde{\theta}+2\delta\tilde{\theta}))}. \quad (\text{I.60})$$

Le centre de ce 'paquet d'ondes' se situe à la position où les phases des deux termes coïncident, c'est-à-dire au point où $|Y|\delta\tilde{\theta} - t[\varepsilon(\tilde{\theta} + 2\delta\tilde{\theta}) - \varepsilon(\tilde{\theta})] = 0$, ce qui donne $|Y| \simeq \tilde{\theta} t$ avec la vitesse réduite $\tilde{\theta} = 2\varepsilon'(\tilde{\theta})$. Selon les équations (I.53) et (I.58), l'état sortant de la diffusion correspondant serait :

$$\tilde{\psi}_{outc}(Y, t) \propto -e^{i\Phi(\tilde{\theta})} e^{-i\frac{1}{2}\tilde{\theta}|Y|} e^{-i\varepsilon(\tilde{\theta})t} - e^{i\Phi(\tilde{\theta}+2\delta\tilde{\theta})} e^{-i\frac{1}{2}(\tilde{\theta}+2\delta\tilde{\theta})|Y|} e^{-i\varepsilon(\tilde{\theta}+2\delta\tilde{\theta})t}. \quad (I.61)$$

En répétant l'argument précédent de la stationnarité de phase, on trouve que la coordonnée relative est à la position $|Y| \simeq \tilde{\theta}t - 2\Delta(\tilde{\theta})$ au moment t .

$$|Y| \simeq \tilde{\theta}t - 2\Delta(\tilde{\theta}) \quad (I.62)$$

où le **déplacement collisionnel** $\Delta(\theta)$ est donné par la dérivée de la *phase de diffusion*,

$$\Delta(\theta) \doteq \frac{d\Phi}{d\theta}(\theta) = \frac{2g}{g^2 + \theta^2}. \quad (I.63)$$

A-2-ix Retour aux coordonnées du laboratoire. En revenant aux coordonnées du laboratoire, la fonction d'onde à deux corps s'écrit $\varphi_{\{\theta_1, \theta_2\}}(z_1, z_2) = \langle 0 | \hat{\Psi}(z_1) \hat{\Psi}(z_2) | \{\theta_1, \theta_2\} \rangle / \sqrt{2}$, dans le cas $z_1 < z_2$, c'est-à-dire pour une séparation relative $Y = z_1 - z_2 < 0$ (on pourra symétriser ultérieurement). Dans ce cadre, le mouvement du centre de masse est indépendant de la collision, et se déplace à la vitesse de groupe $Z = \frac{z_1 + z_2}{2} = \bar{\theta}t$. Ainsi, la position semi-classique des deux particules après la collision s'écrit

$$z_1 = Z + \frac{Y}{2} \simeq \theta_1 t - \Delta(\theta_1 - \theta_2), \quad z_2 = Z - \frac{Y}{2} \simeq \theta_2 t + \Delta(\theta_1 - \theta_2). \quad (I.64)$$

La figure I.1 illustre schématiquement la collision de deux particules et le décalage spatial $\Delta(\theta_1 - \theta_2)$ qui en résulte dans l'évolution semi-classique de leurs positions.

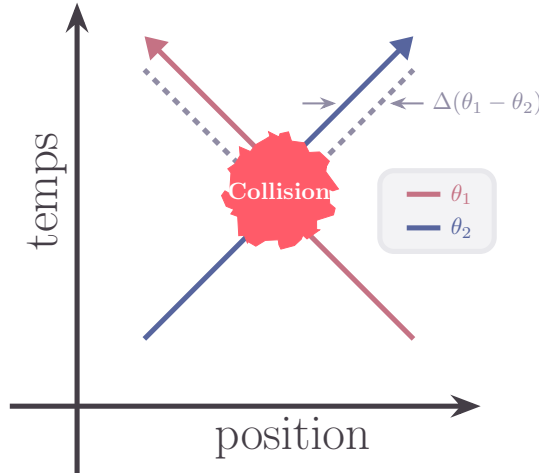


FIGURE I.1 – Schéma de collision entre deux quasi-particules et du décalage spatial $\Delta(\theta_1 - \theta_2)$.

On peut vérifier les identités utiles suivantes :

$$z_1\theta_1 + z_2\theta_2 = 2Z\bar{\theta} + \frac{1}{2}Y\tilde{\theta}, \quad z_1\theta_2 + z_2\theta_1 = 2Z\bar{\theta} - \frac{1}{2}Y\tilde{\theta},$$

ce qui est en accord avec les masses associées : masse totale $\bar{m} = 2$, masse réduite $\tilde{m} = \frac{1}{2}$.

Pour revenir à la représentation observée dans le laboratoire, il est nécessaire de multiplier l'ansatz dans le référentiel du centre de masse (Eq. (I.53)) par un facteur de phase globale $\exp(2iZ\bar{\theta})$. On obtient alors l'expression de la fonction d'onde :

$$\varphi_{\{\theta_1, \theta_2\}}(z_1, z_2) \propto \begin{cases} (\theta_2 - \theta_1 - ig)e^{iz_1\theta_1 + iz_2\theta_2} - (\theta_1 - \theta_2 - ig)e^{iz_1\theta_2 + iz_2\theta_1} & \text{si } z_1 < z_2 \\ (z_1 \leftrightarrow z_2) & \text{si } z_1 > z_2 \end{cases} \quad (I.65)$$